UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 24 de septiembre de 2026

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Integrantes: Andrés Bohórquez

RESUMEN
En esta práctica experimental se estudió el decaimiento térmico de una masa de agua partiendo del punto de ebullición (100 °C) para comprobar la validez de la Ley de Enfriamiento de Newton. Se registró la temperatura del fluido en intervalos constantes de 20 segundos hasta los 1520 segundos (55 °C), considerando una temperatura ambiente medida de 28 °C. Mediante la deducción del modelo diferencial y su posterior linealización logarítmica (ln(T-Ta) vs t), se obtuvo un ajuste lineal excelente ($R^2 = 0.998$) que permitió determinar empíricamente la

constante de enfriamiento del sistema ($k = 0.000651\ s^{-1}$). Los resultados validan que la tasa de pérdida de calor es directamente proporcional al gradiente térmico con el entorno, justificándose las pequeñas anomalías observadas en la medición debido a fenómenos de inercia del líquido termométrico y estratificación térmica por falta de agitación.
Palabras clave: Enfriamiento de Newton, Gradiente térmico, Decaimiento Exponencial, Constante Térmica.

ÍNDICE

1. 1. DATOS EXPERIMENTALES
2. 2. MÉTODO DE CÁLCULO
3. 3. RESULTADOS
4. 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5. 5. CONCLUSIONES
6. 6. RECOMENDACIONES
7. 7. ANEXOS
8. 8. BIBLIOGRAFÍA

---

1. DATOS EXPERIMENTALES

Se evaluó el enfriamiento de un volumen de agua en un recipiente abierto. La temperatura inicial registrada fue de 100 °C ($t = 0$ s) y se midió el descenso térmico cada 20 segundos durante más de 25 minutos ($t = 1520$ s), alcanzando una temperatura final de 55 °C.

Condiciones del entorno y sistema:

- Temperatura ambiente (Ta): 28.0 °C (Asumida como fuente térmica infinita constante).
- Presión: Atmosférica local.

Equipos: Termómetro (apreciación ±0.5 °C), Cronómetro (apreciación ±1 s), Vaso de metal, fuente de calor.
Nota: Dada la extensión de la muestra (77 mediciones continuas), la tabla íntegra de datos experimentales se localiza en el Anexo 1.

2. MÉTODO DE CÁLCULO

La Ley de Enfriamiento de Newton estipula que la tasa de pérdida de calor (dQ/dt) de un cuerpo hacia su entorno es proporcional al área superficial (A), a la diferencia de temperaturas y al coeficiente de transferencia de calor convectivo (h):
$dQ/dt = -h \cdot A \cdot (T - Ta)$

Sabiendo que el calor sensible se relaciona con el cambio de temperatura mediante la masa (m) y el calor específico (c) como $dQ = m \cdot c \cdot dT$, se puede reescribir la expresión en forma diferencial:
$m \cdot c \cdot (dT/dt) = -h \cdot A \cdot (T - Ta)$
$dT/dt = - [(h \cdot A) / (m \cdot c)] \cdot (T - Ta)$

Definiendo la constante característica del sistema termodinámico como $k = (h \cdot A) / (m \cdot c)$, la ecuación diferencial de primer orden se reduce a:
$dT/dt = -k \cdot (T - Ta)$

Separando variables e integrando desde un instante inicial t=0 con temperatura T_0 hasta un tiempo t con temperatura T(t):
$\int dT / (T - Ta) = -k \int dt$
$\ln(T - Ta) - \ln(T_0 - Ta) = -k \cdot t$

Esta es la forma linealizada del modelo, equivalente a la ecuación de una recta $y = m \cdot x + b$, donde:

- Eje $y = \ln(T - Ta)$
- Pendiente $(m) = -k$
- Eje $x = t$ (Tiempo)

Despejando analíticamente la temperatura en función del tiempo se obtiene el modelo exponencial clásico de decaimiento:
$T(t) = Ta + (T_0 - Ta) \cdot e^{(-k \cdot t)}$

El procesamiento de los datos consistió en tabular ln(T - Ta) para cada instante t. Al graficar estos valores y aplicar una regresión lineal sobre el conjunto total, la constante de enfriamiento k se determinó a partir de la pendiente negativa de la recta.

3. RESULTADOS

Tras procesar matemáticamente las 77 observaciones mediante regresión lineal, se derivaron los siguientes parámetros que caracterizan al sistema físico:

Variable	**Magnitud**	**Unidades**
Temperatura ambiente (Ta)	28.0	°C
Temperatura inicial (T_0)	100.0	°C
Constante de enfriamiento experimental (k)	0.000651	s^{-1}
Coeficiente de determinación (R^2)	0.9983	Adimensional

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La representación gráfica de la Temperatura en función del Tiempo (Anexo 2) evidencia un decaimiento térmico netamente exponencial. La tasa de enfriamiento es máxima en los instantes iniciales (cayendo de 100 °C a 92 °C in 200 segundos) debido a que el gradiente o potencial térmico (ΔT = 72 °C) es muy amplio. Conforme

el sistema avanza en el tiempo, la pendiente se atenúa asintóticamente hacia la temperatura ambiente (28 °C).

Al analizar la gráfica linealizada de ln(T – Ta) frente al tiempo (Anexo 3), se confirma la validez del modelo matemático, obteniendo un coeficiente de correlación sumamente alto ($R^2 = 0.998$). De la pendiente de este ajuste se extrajo el valor empírico $k = 0.000651\ s^{-1}$.

Anomalías y Desempeño del experimento:
Aunque la tendencia macroscópica ratifica la ley térmica, se registraron "mesetas" puntuales en la recolección de los datos (por ejemplo, entre t = 60 s y 100 s la temperatura se mantuvo congelada en 95 °C, y entre t = 1220 s y 1260 s en 60 °C). Estas discretizaciones en la medición se deben a dos factores físicos:
1. Inercia del instrumento de medición: El líquido termométrico (mercurio/alcohol) posee su propia capacidad calorífica y tiempo de respuesta, provocando retardos para reflejar variaciones continuas de fracciones de grado.
2. Estratificación térmica: La ausencia de convección forzada (agitación) provoca que el volumen de agua forme capas a diferentes temperaturas. El bulbo del termómetro registra únicamente la capa local, enmascarando la transferencia térmica real del sistema en su conjunto.

5. CONCLUSIONES

- Se demostró empíricamente la Ley de Enfriamiento de Newton: el decaimiento de la temperatura de un sistema termodinámico obedece a una función exponencial inversa en relación con el tiempo.
- Se logró linealizar el fenómeno y determinar analíticamente la constante de enfriamiento del conjunto ($k = 0.000651\ s^{-1}$).
- Se concluyó que las irregularidades y mesetas detectadas en la toma de muestras responden a limitaciones metodológicas como la inercia térmica del instrumento y la formación de gradientes internos en el fluido por falta de agitación.

6. RECOMENDACIONES

- Implementar un mecanismo de agitación mecánico o magnético continuo dentro del recipiente; esto forzará la homogeneidad del fluido, evitando la estratificación térmica y garantizando que la lectura del termómetro sea representativa de todo el sistema.
- Registrar la temperatura ambiente (Ta) de manera paralela con un segundo termómetro a lo largo de toda la práctica, ya que variaciones por corrientes de aire locales pueden distorsionar la aserción de que Ta es una constante inmutable.

7. ANEXOS

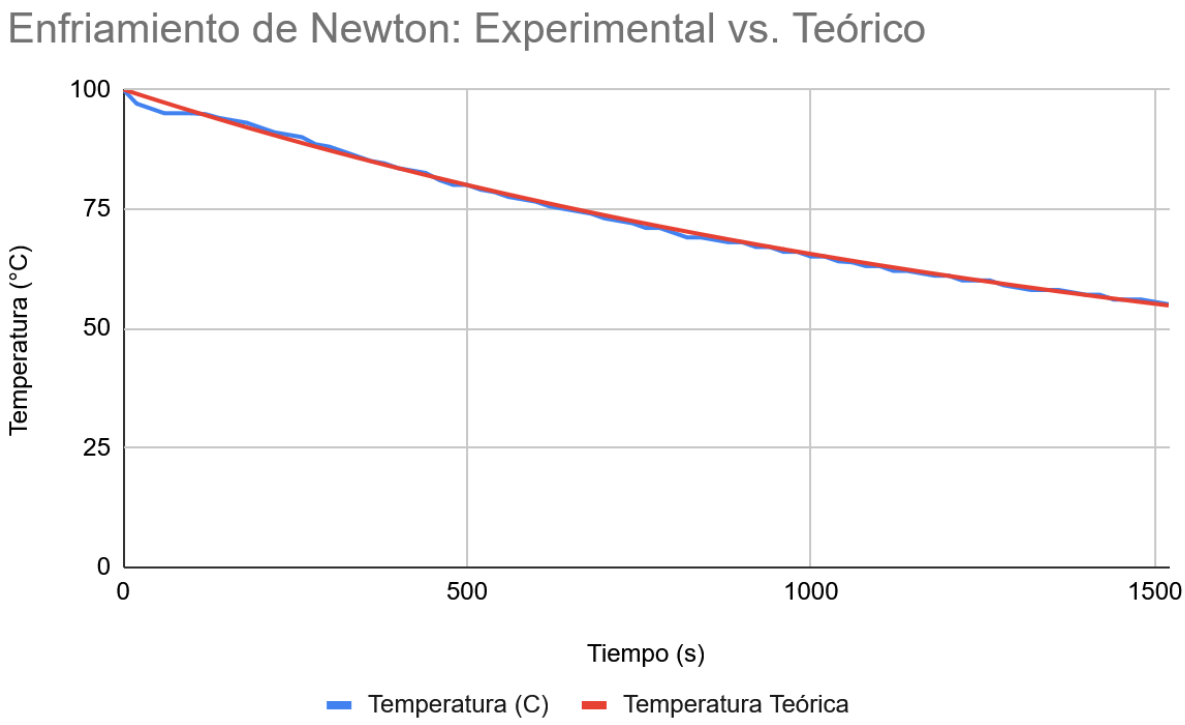
Anexo 1: Tabla de datos experimentales de T vs t (0 a 1520 s).

Tiempo (s)	Temperatura (C)
0	100
20	97
40	96
60	95
80	95
100	95
120	94.8
140	94
160	93.5
180	93
200	92
220	91
240	90.5
260	90
280	88.5
300	88

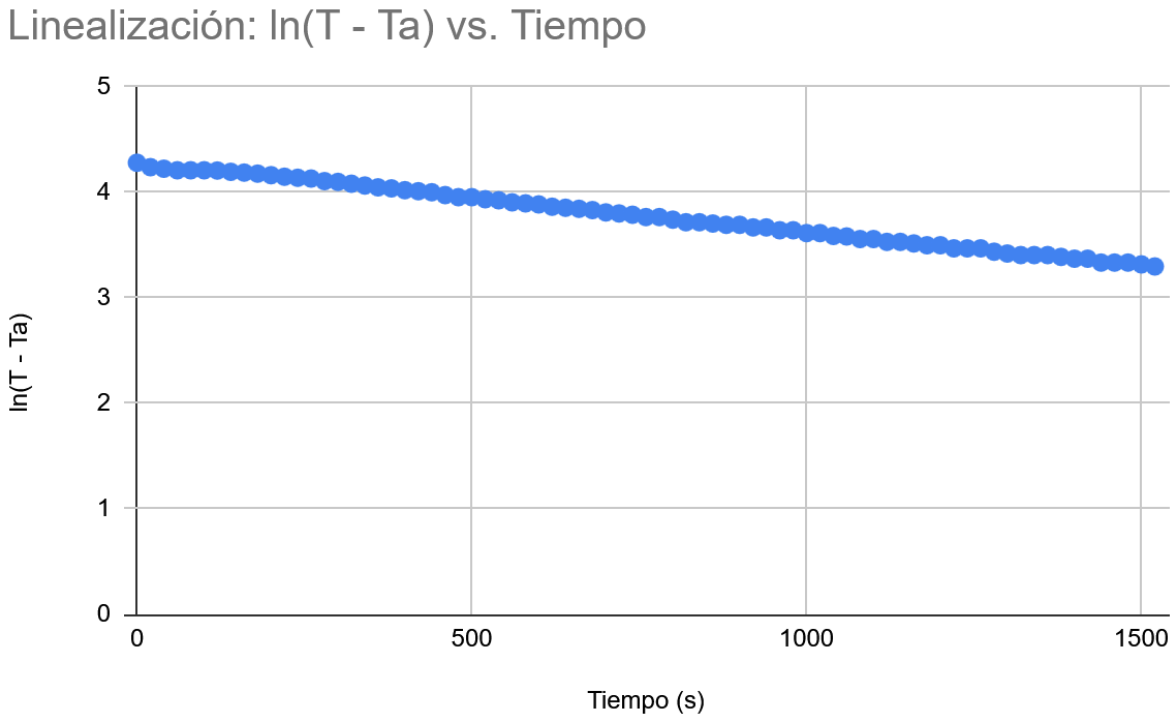
320	87
340	86
360	85
380	84.5
400	83.5
420	83
440	82.5
460	81
480	80
500	80
520	79
540	78.5
560	77.5
580	77
600	76.5
620	75.5
640	75
660	74.5
680	74
700	73
720	72.5
740	72
760	71
780	71
800	70
820	69
840	69
860	68.5
880	68
900	68
920	67
940	67
960	66
980	66
1000	65

1020	65
1040	64
1060	63.8
1080	63
1100	63
1120	62
1140	62
1160	61.5
1180	61
1200	61
1220	60
1240	60
1260	60
1280	59
1300	58.5
1320	58
1340	58
1360	58
1380	57.5
1400	57
1420	57
1440	56
1460	56
1480	56
1500	55.5
1520	55

Anexo 2: Gráfico - Curva de Enfriamiento (T vs t)

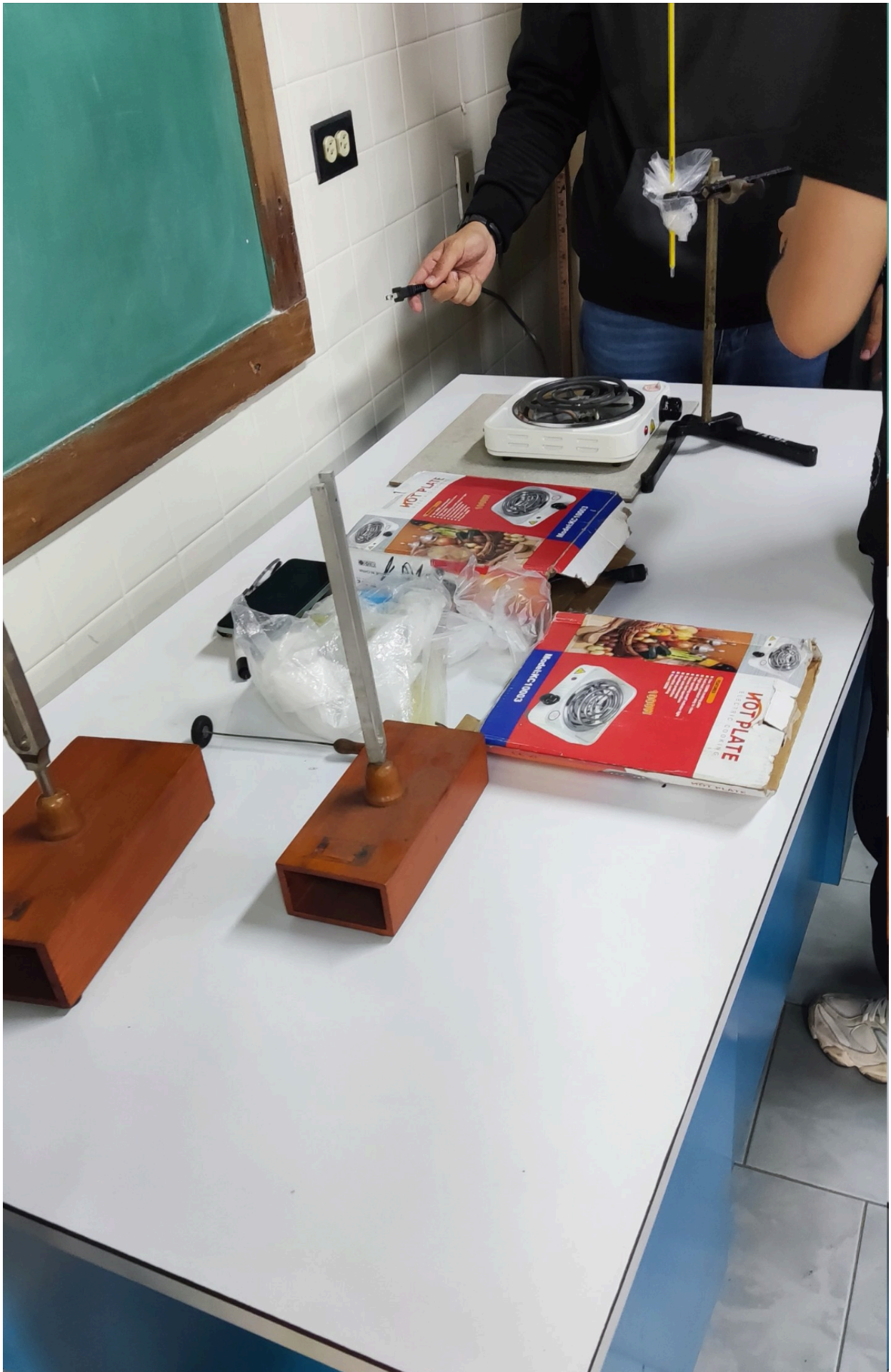


Anexo 3: Gráfico - Linealización ln(T-Ta) vs t



Anexo 4, fotos de la experiencia de laboratorio

HOTPLATE
ELECTRIC COOKING
1000W
Model:KC10003
Model:KC10003


HOT PLATE
1000W

8. BIBLIOGRAFÍA

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1). Ciudad de México: Cengage Learning.
Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2001). Física (Vol. 1). México: CECSA.